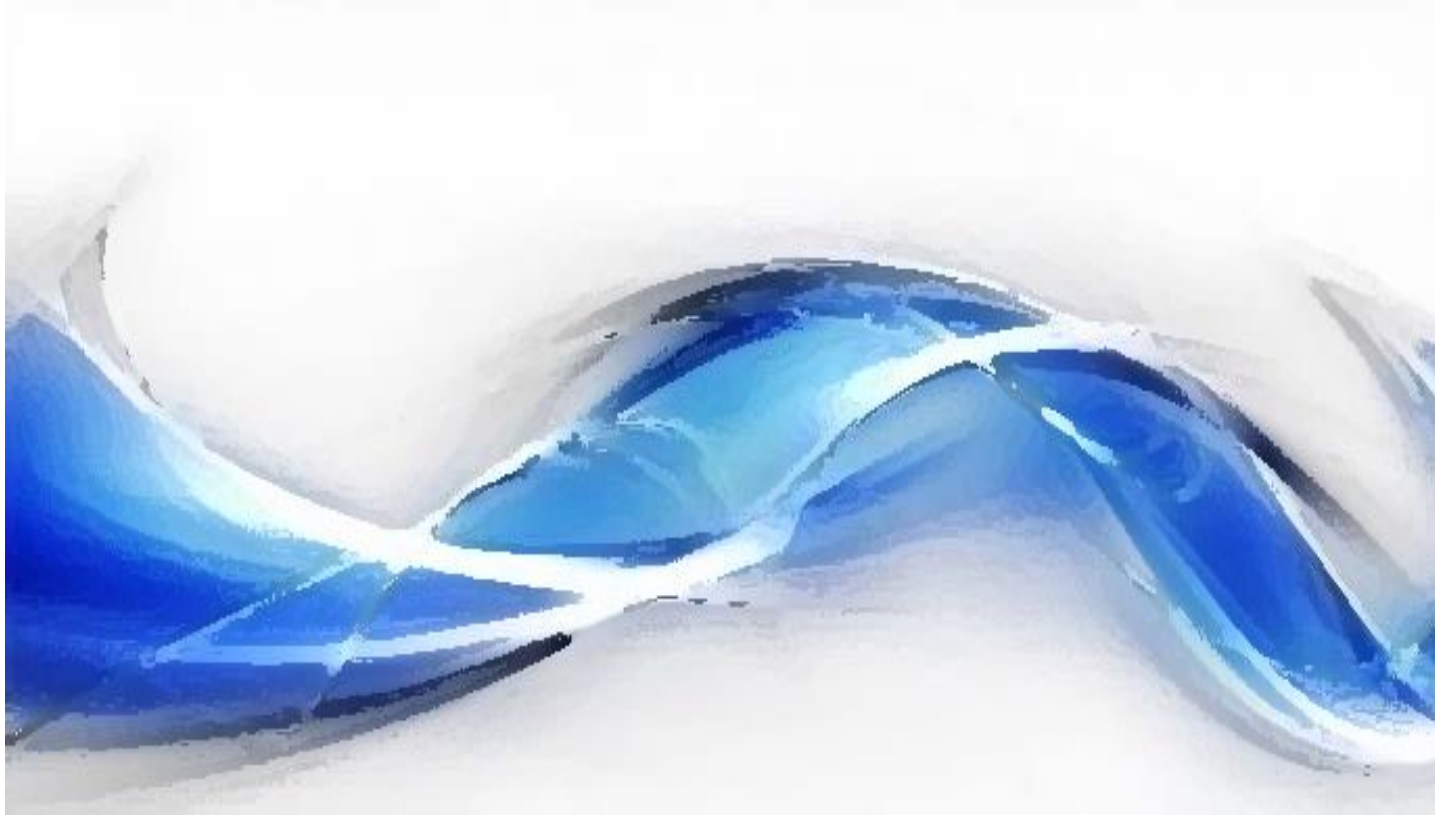




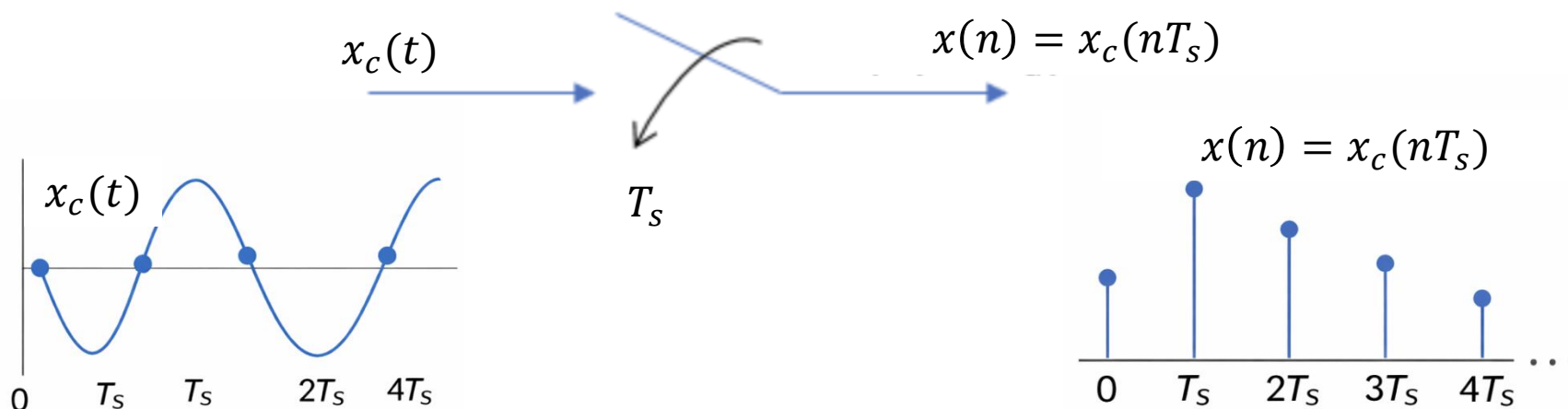
Luciana Ribeiro Veloso
luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

Processamento Digital de Sinais - Aula 3 (Teorema da Amostragem)

	Tempo Contínuo	Tempo discreto
Periódico	Série de Fourier (discreta e aperiódica) $a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-\frac{j2\pi k}{T}t} dt$ $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{\frac{j2\pi k}{T}t}$ Transformada de Fourier (contínua e periódica) $X(j\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\Omega - \frac{2\pi}{T} k)$ $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega$	Série de Fourier (discreta e periódica) $a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x(n) e^{-\frac{j2\pi k}{N}n}$ $x(n) = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{\frac{j2\pi k}{N}n}$ Transformada de Fourier (contínua e periódica) $X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - \frac{2\pi}{N} k)$ $x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$
Aperiódico	Transformada de Fourier (contínua e aperiódica) $X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\Omega t} dt$ $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega$ Ω (rad/s)	Transformada de Fourier (contínua e periódica) $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$ $x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$ ω(rad)

AMOSTRAGEM

- A amostragem periódica é o processo de obtenção de uma representação em tempo discreto ($x(n)$) de um sinal de tempo contínuo ($x_c(t)$).

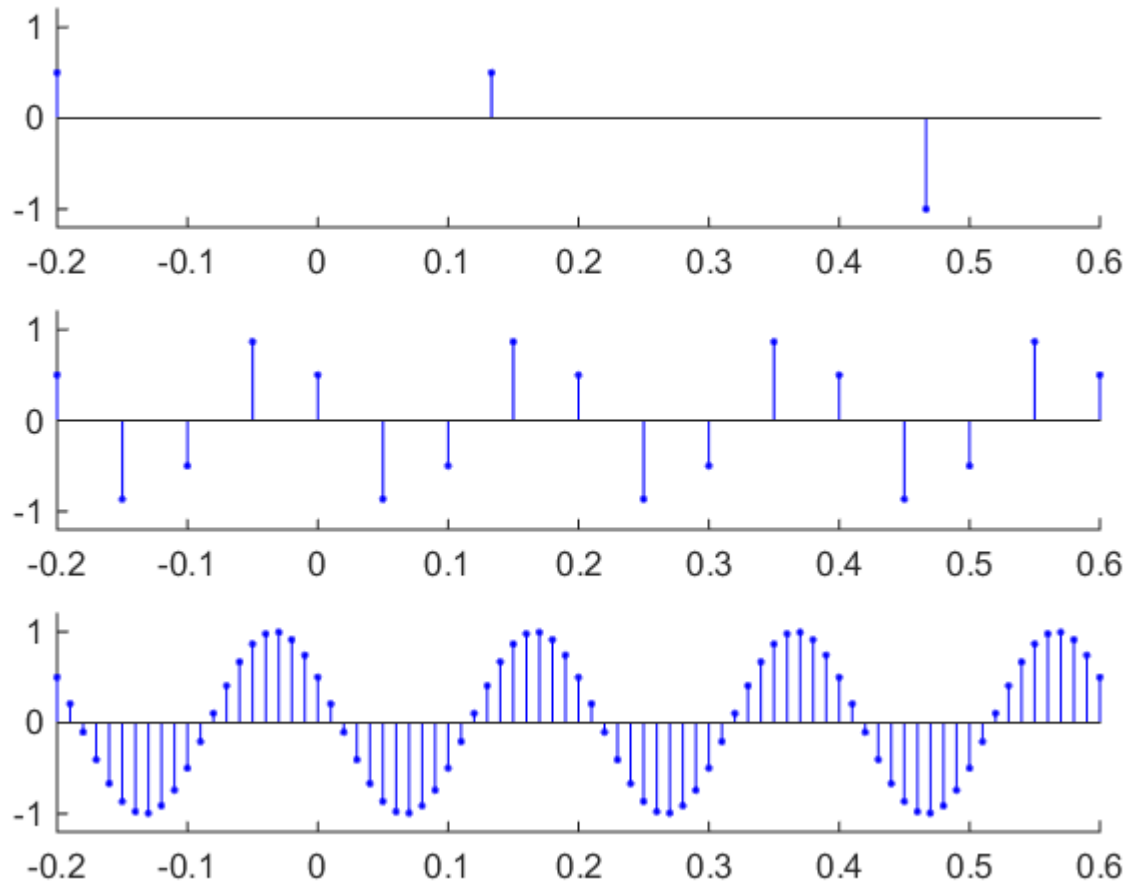


T_s é o período de amostragem (s)

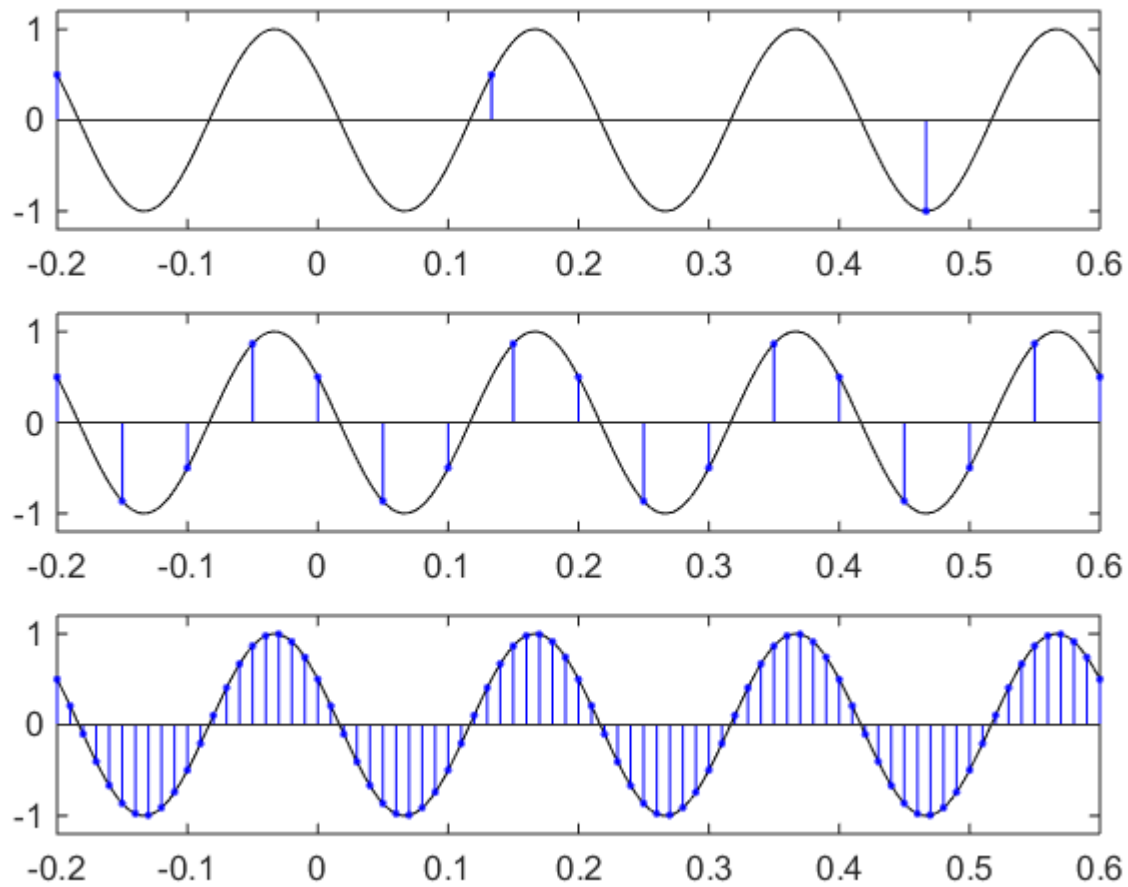
A amostragem discretiza o tempo.

EXEMPLO

- Que sinal contínuo poderia ter originado esses pontos?



EXEMPLO

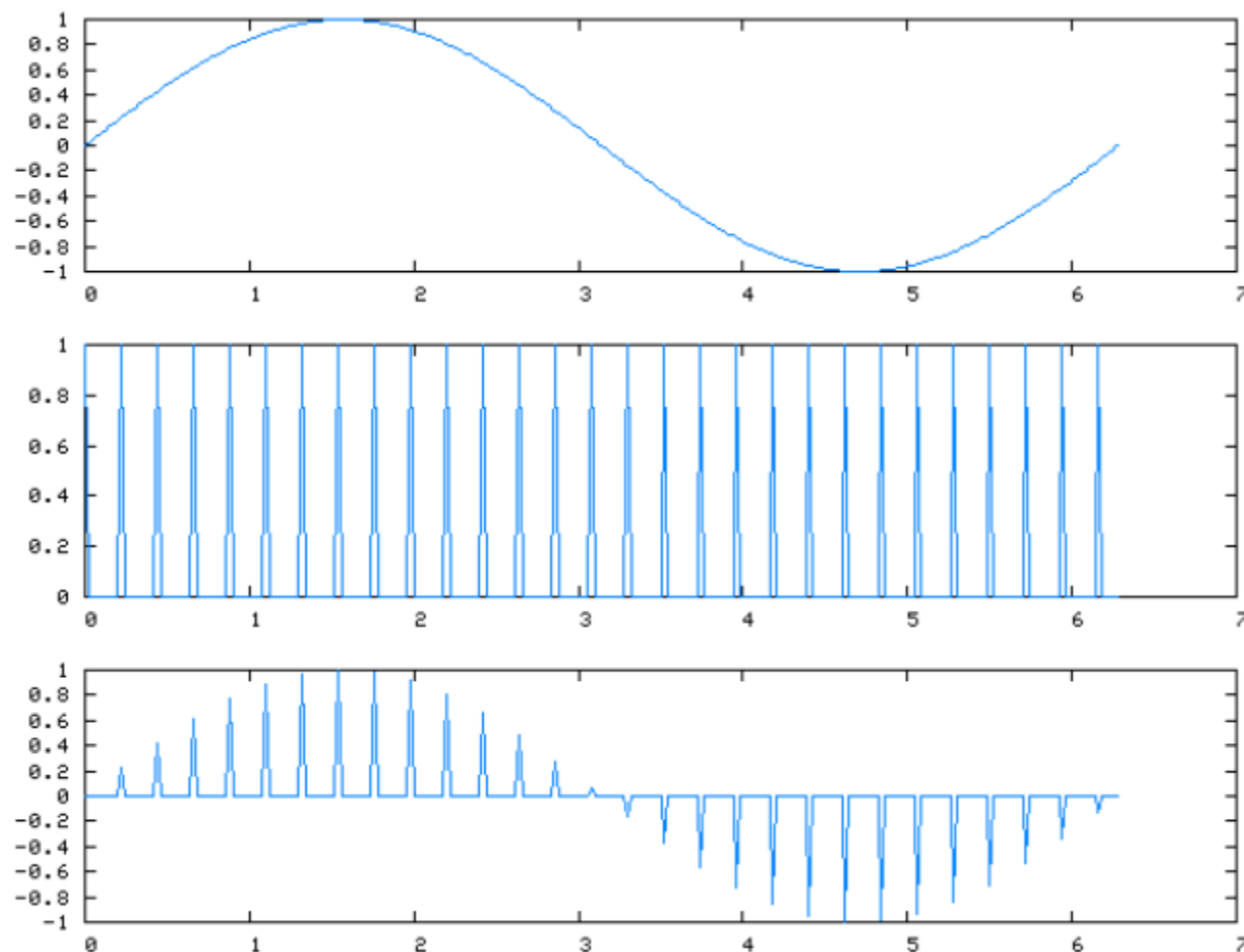




QUESTÕES

- Quanto menor o intervalo entre amostras, mais fiel tende a ser a representação do sinal. Por outro lado, maior será a quantidade de dados a ser armazenada e processada.
- Então, qual é o maior intervalo de amostragem que ainda permite representar corretamente o sinal analógico?

AMOSTRAGEM

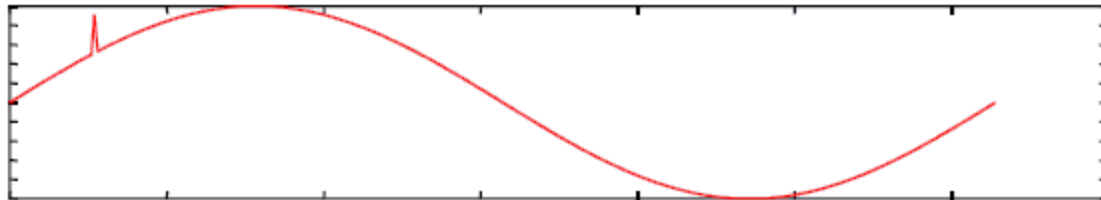


A multiplicação do
sinal contínuo ...

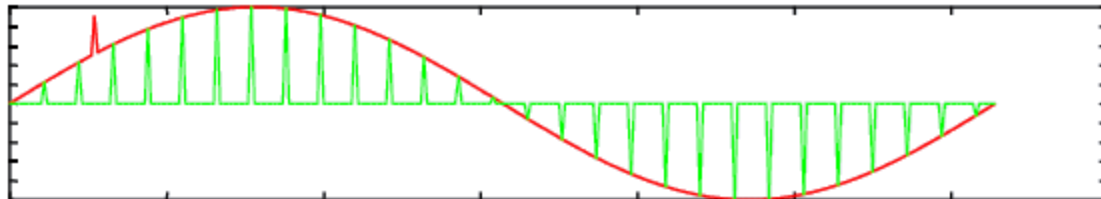
... com um trem de
impulsos ...

... gera um sinal
amostrado.

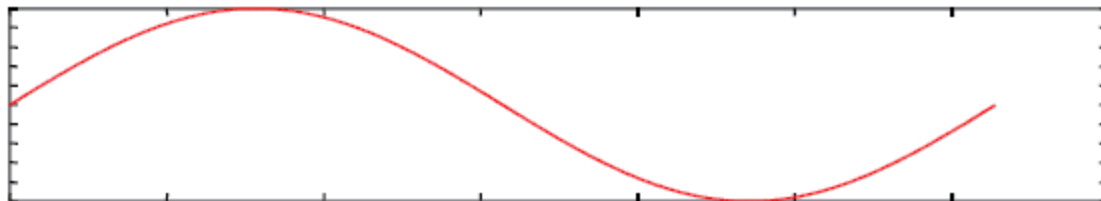
PROBLEMAS DEVIDO À AMOSTRAGEM



Um evento ...

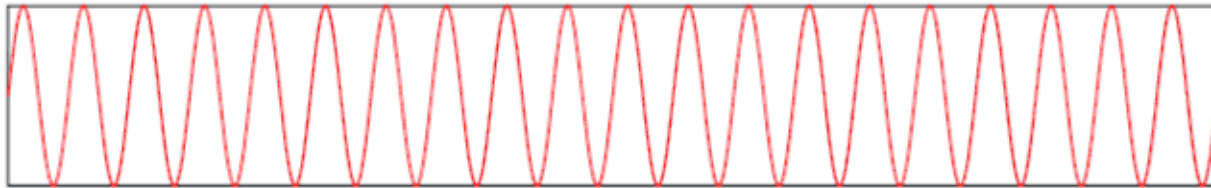


... que ocorre entre os instantes de amostragem ...

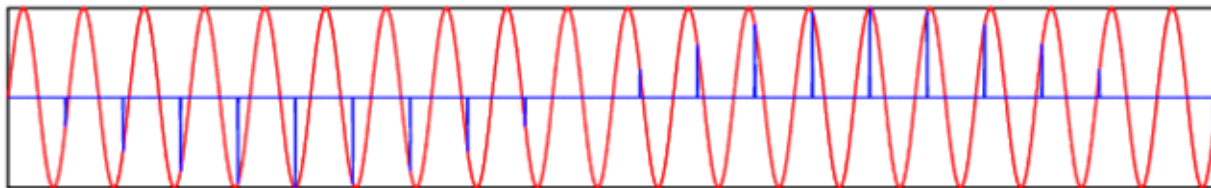


... não aparece no sinal reconstituído.

MAIS PROBLEMAS



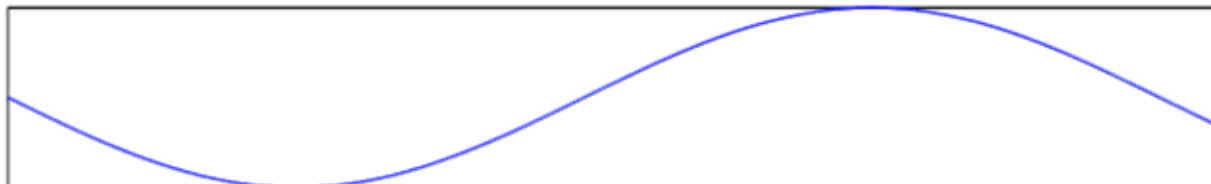
Um sinal de alta
frequência ...



... amostrado a uma taxa
muito baixa ...

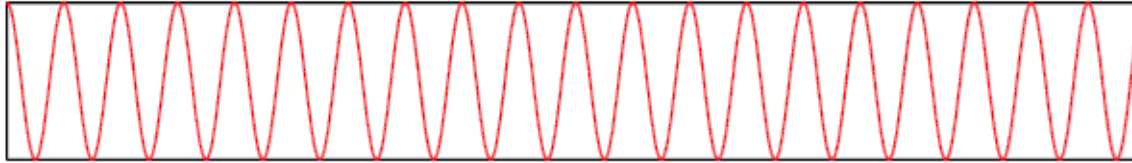


... é reconstituído como

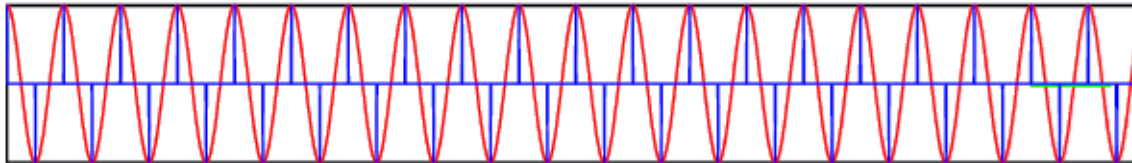


... um sinal de baixa
frequência.

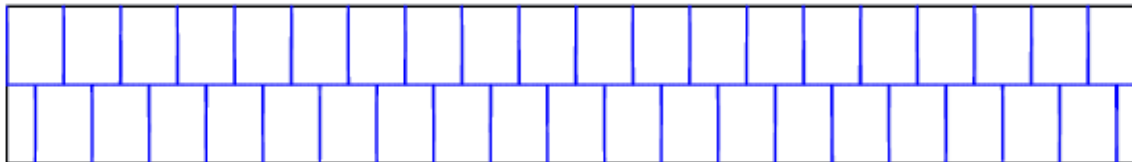
AMOSTRAGEM REALIZADA CORRETAMENTE



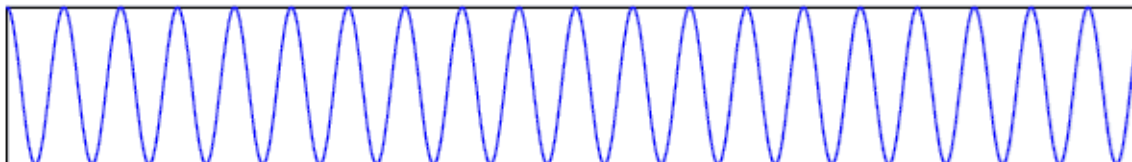
um sinal



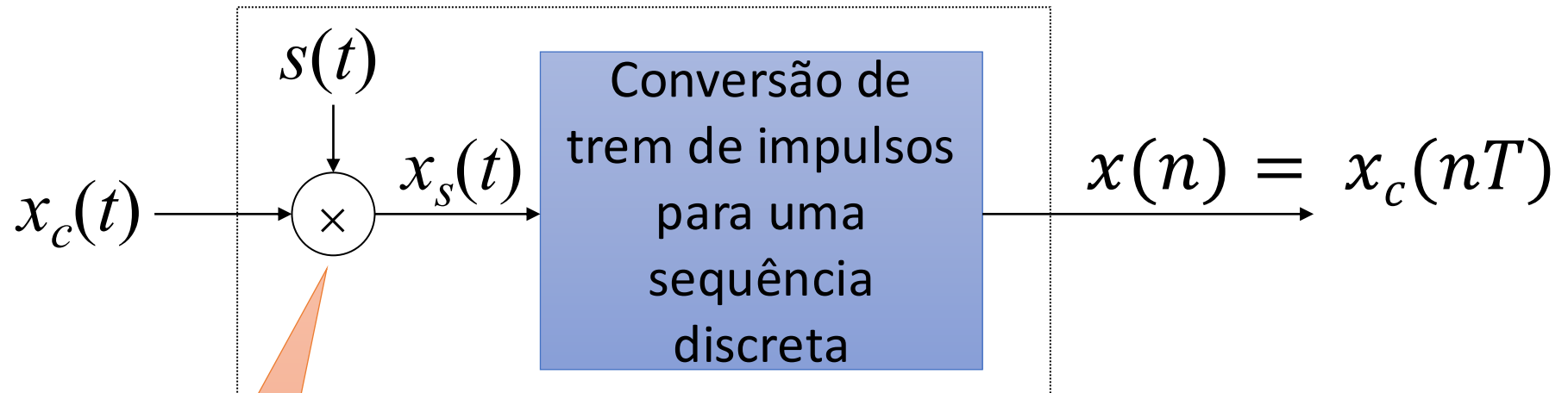
amostrado duas vezes
por período



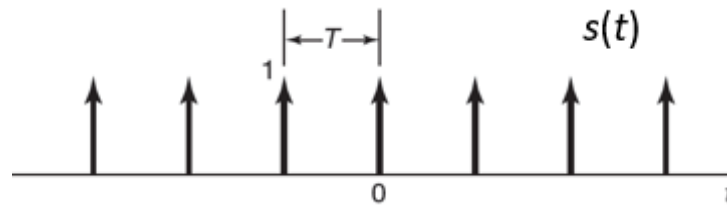
tem informação suficiente



para ser reconstruído

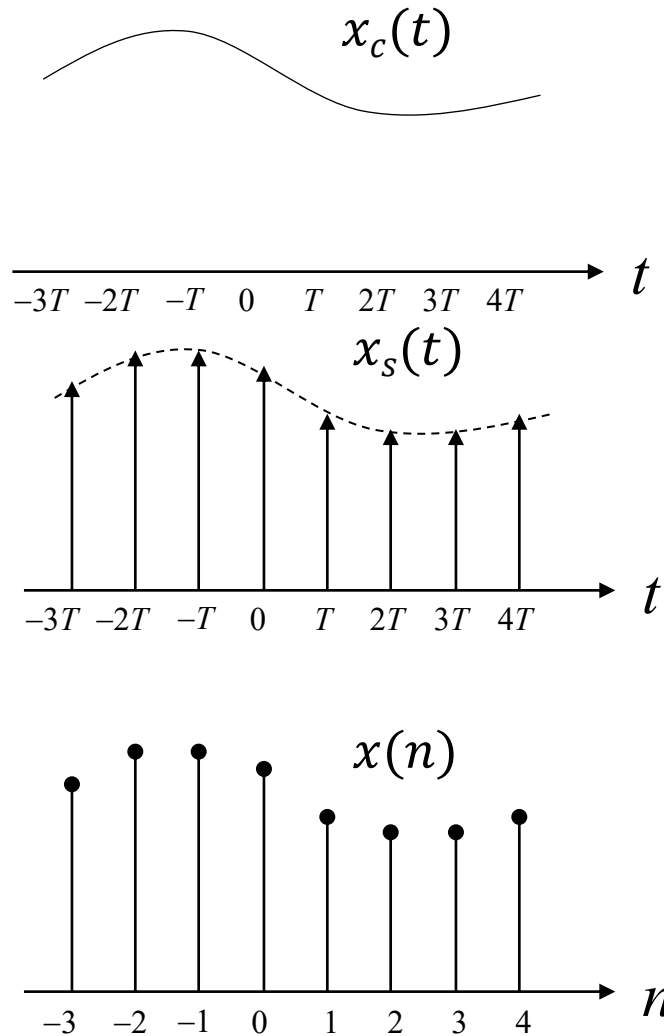


Modulador do
trem de impulsos

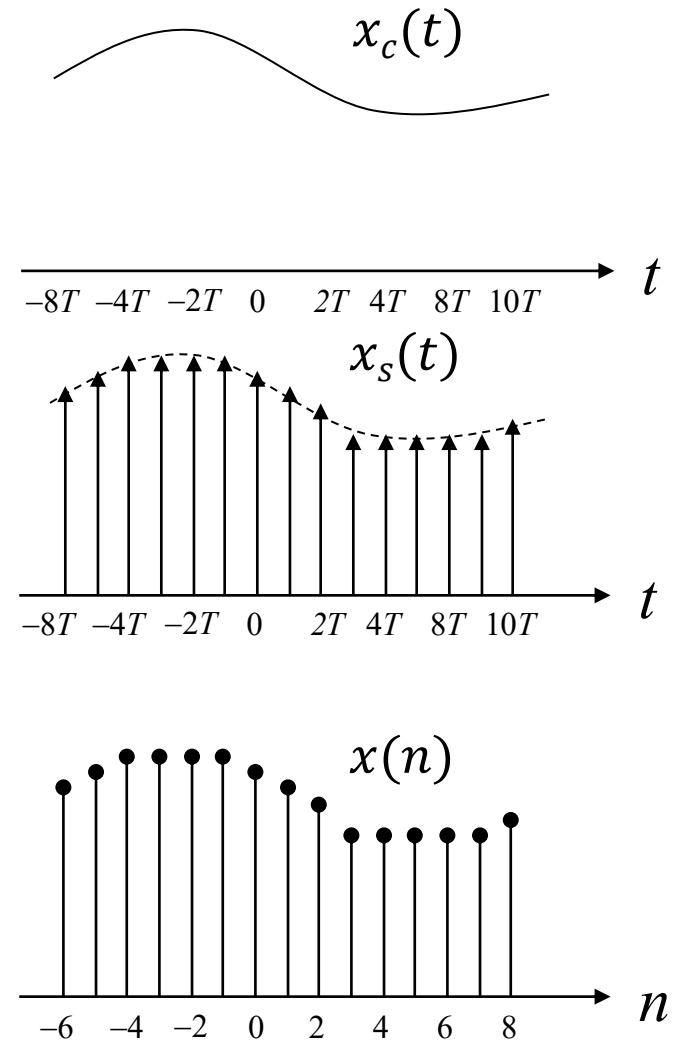


AMOSTRAGEM COM UM TREM DE IMPULSOS PERIÓDICO

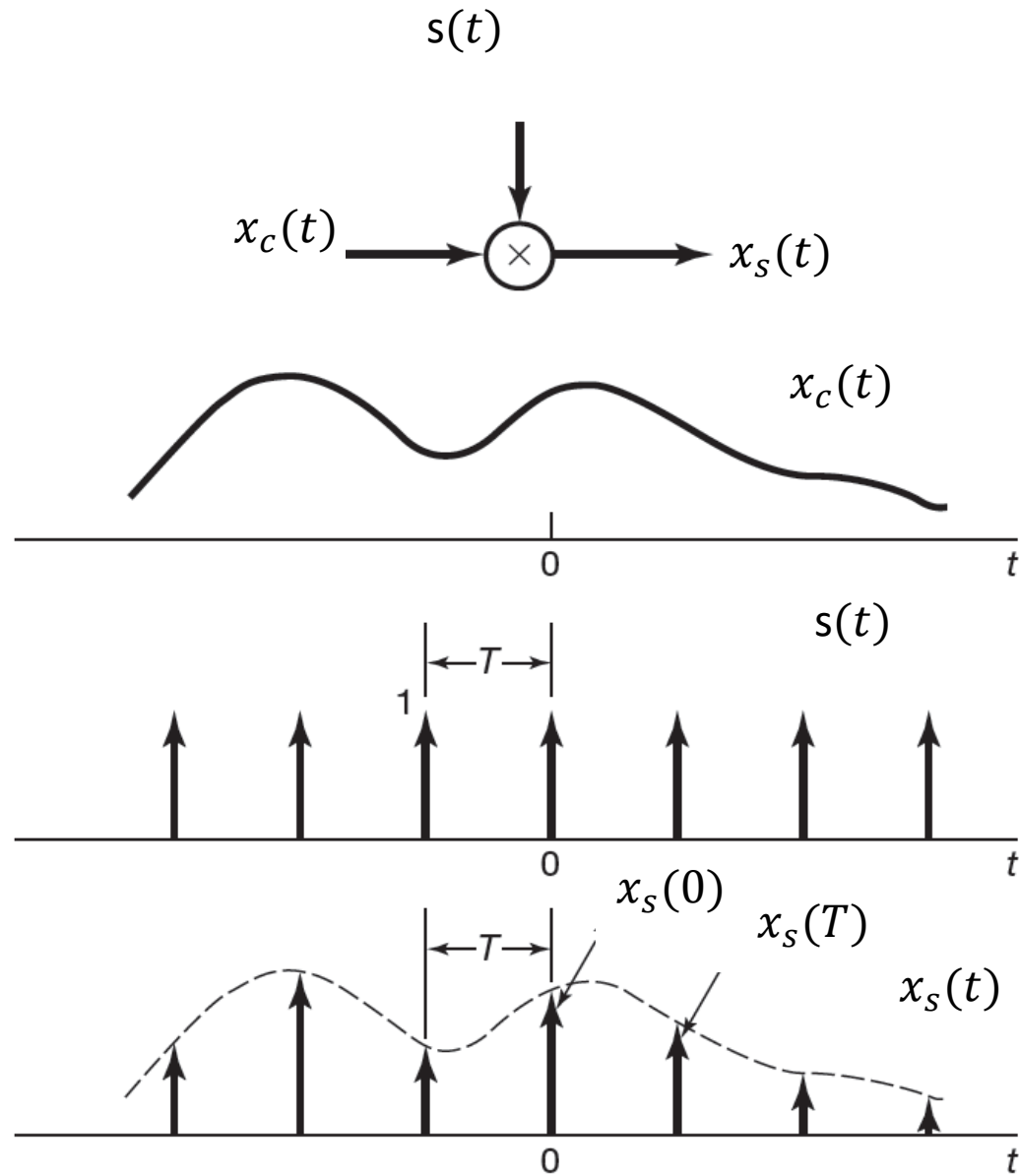
Exemplo 1



Exemplo 2

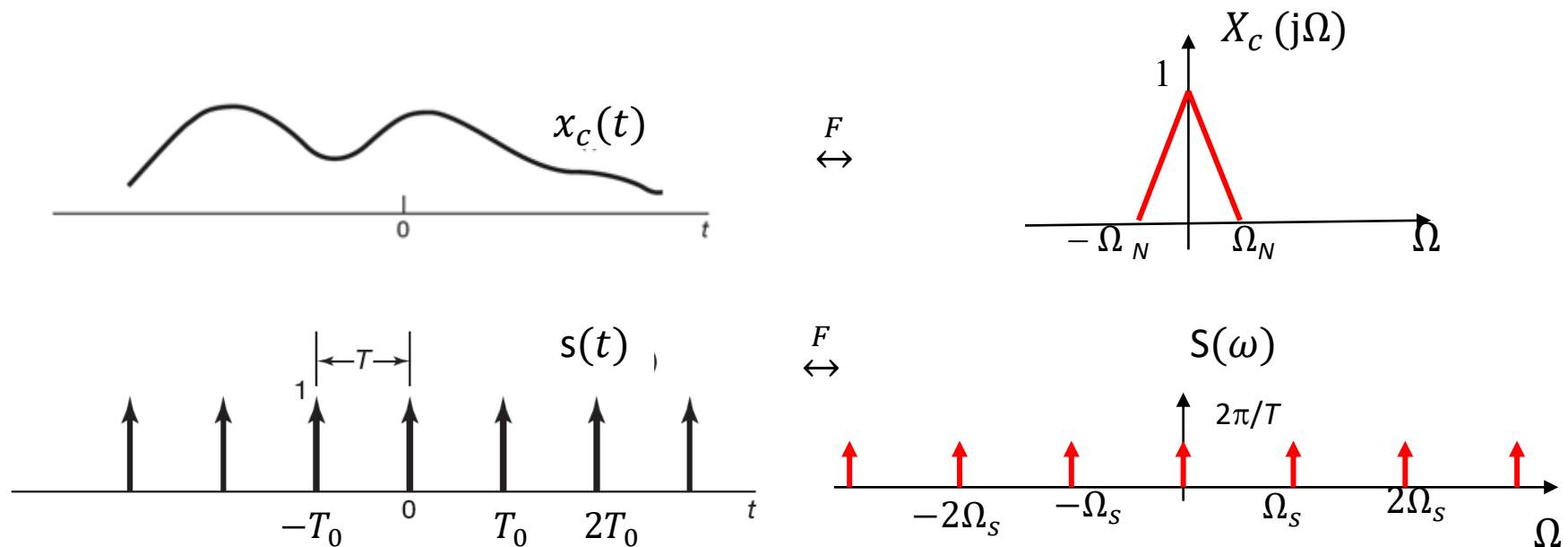


AMOSTRAGEM - ANÁLISE NO DOMÍNIO DO TEMPO



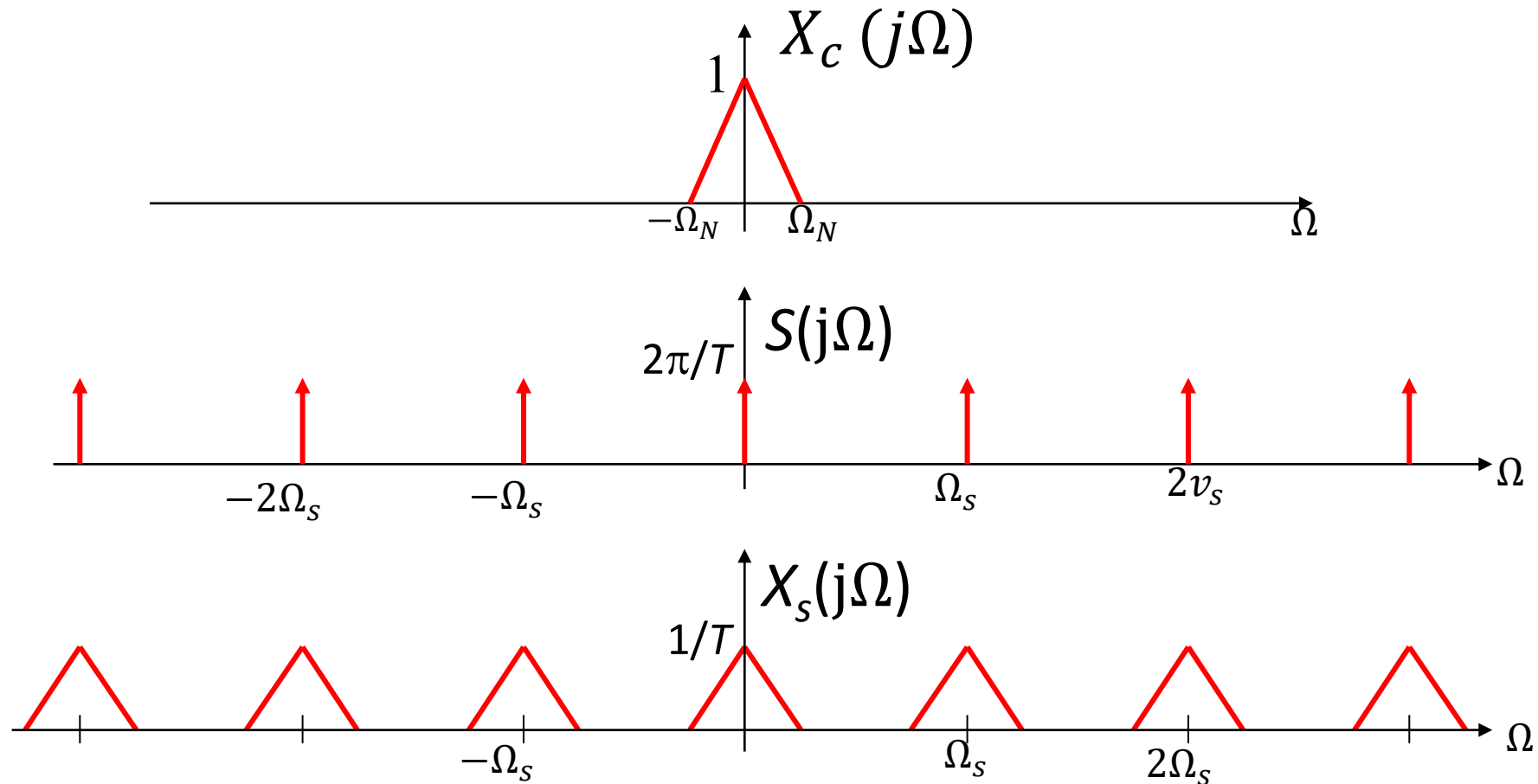
AMOSTRAGEM - ANÁLISE NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

$$x_s(t) = x_c(t) \cdot s(t) \xleftrightarrow{F} X_s(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} X_c(j\Omega) * S(j\Omega)$$

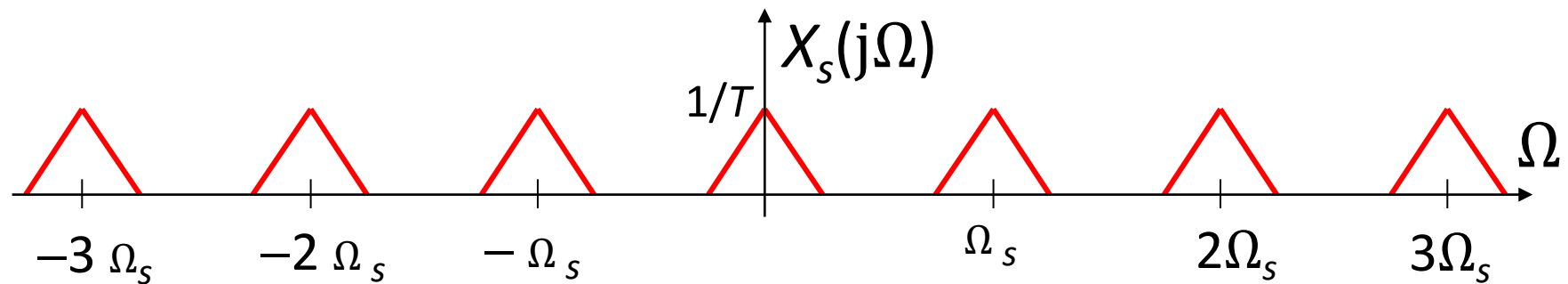
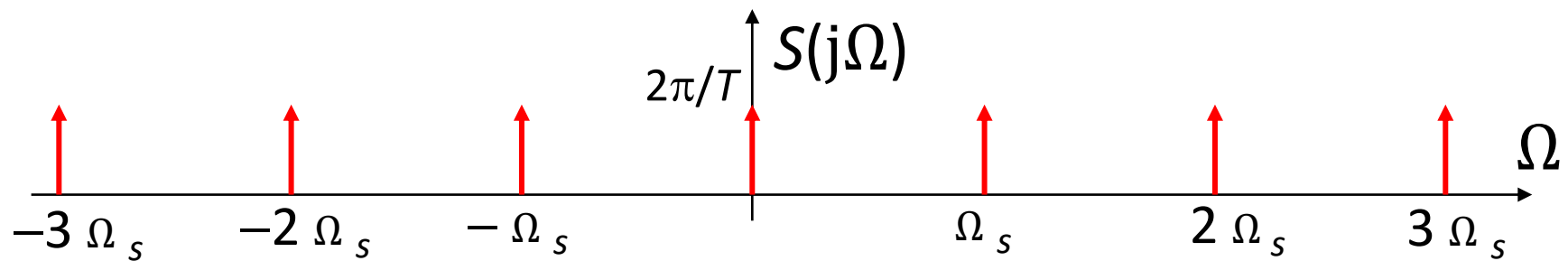
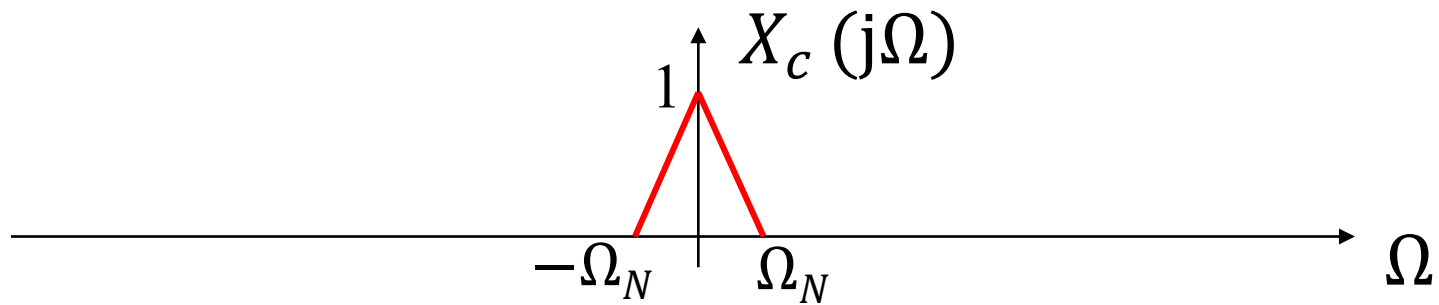


AMOSTRAGEM - ANÁLISE NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

$$x_s(t) = x_c(t) \cdot s(t) \xleftrightarrow{F} X_s(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} X_c(j\Omega) * S(j\Omega)$$

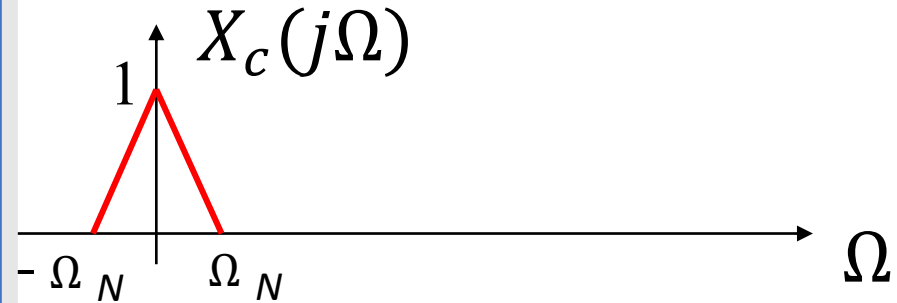


CASO 1: $\Omega_s > 2\Omega_n$

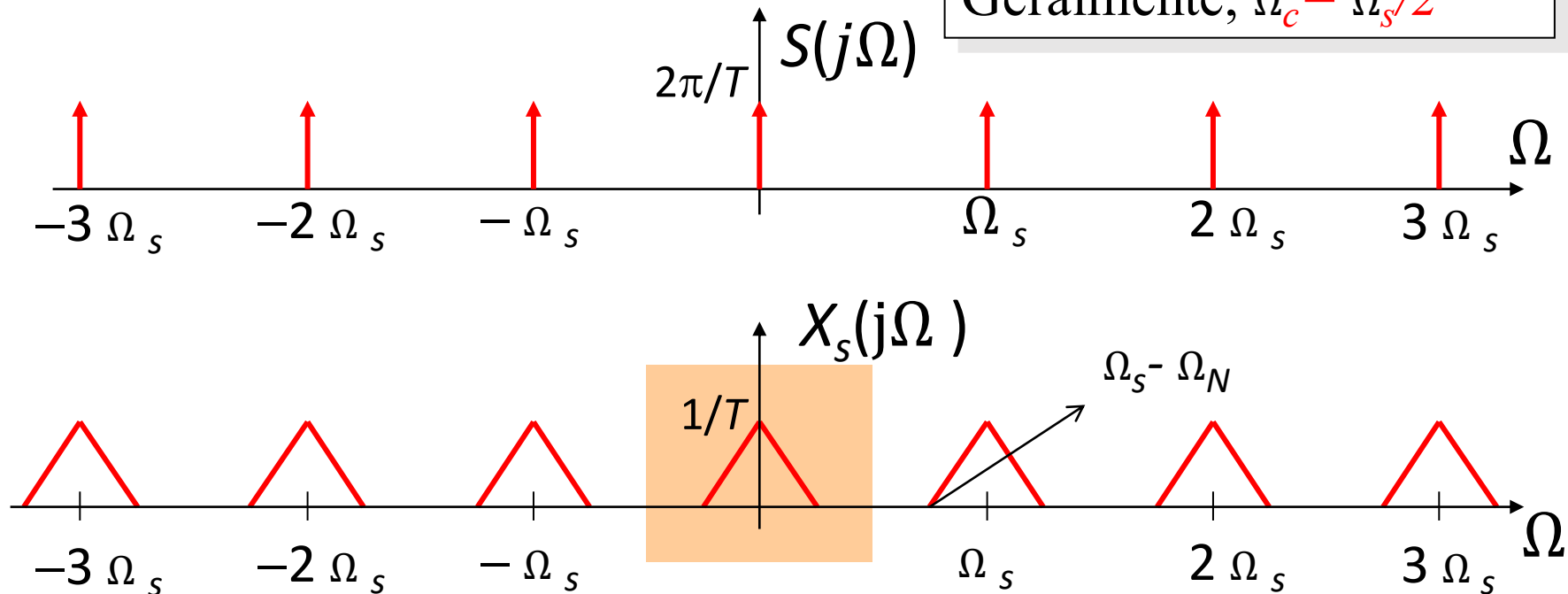


CASO 1: $\Omega_s > 2\Omega_n$

Passando $X_s(j\Omega)$ através de um **filtro passa baixa** com frequência de corte $\Omega_N < \Omega_c < \Omega_s - \Omega_N$, o sinal original pode ser recuperado.

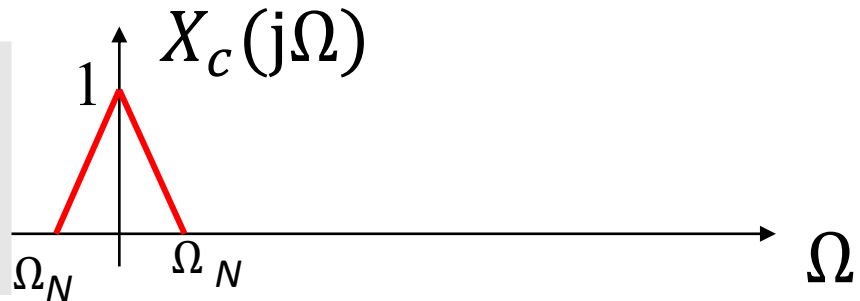


Geralmente, $\Omega_c = \Omega_s/2$

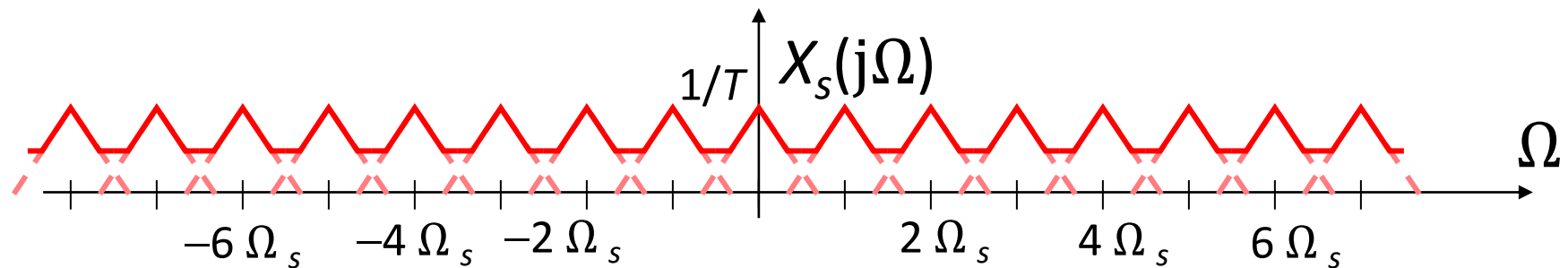
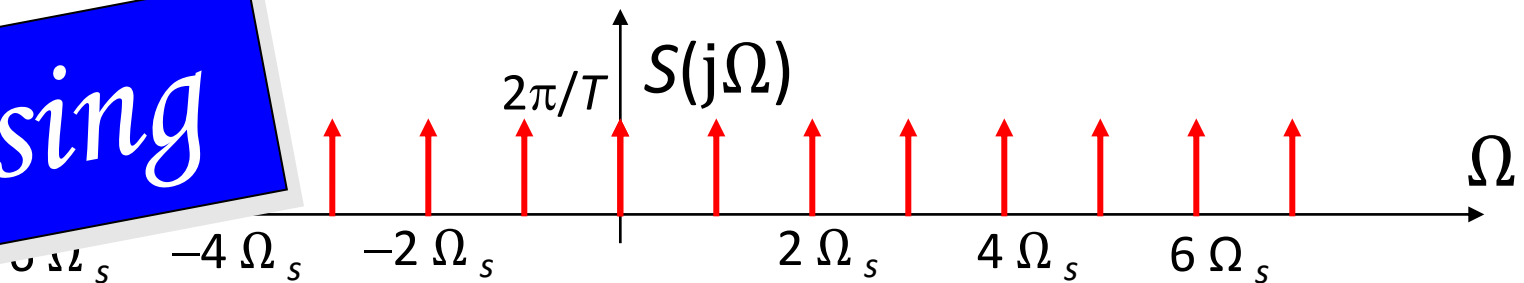


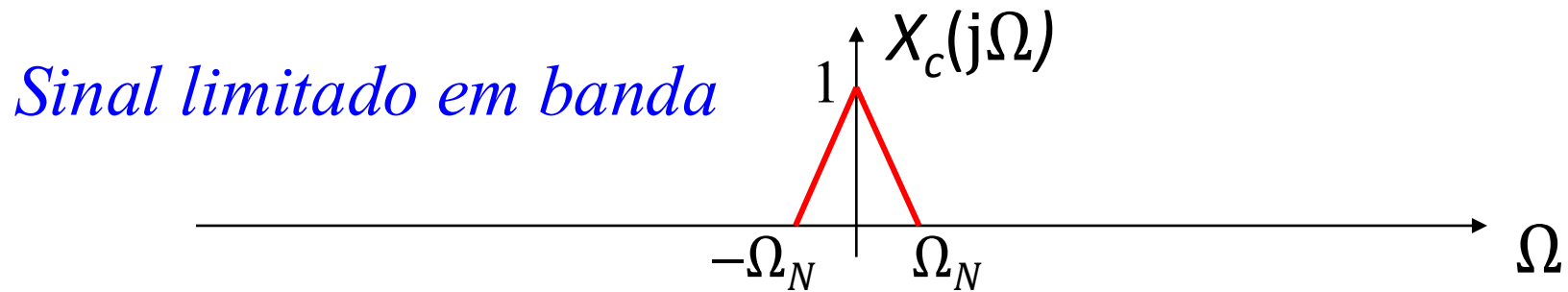
CASO 2: $\Omega_s < 2\Omega_n$

Não é possível
recuperar o sinal.



Aliasing



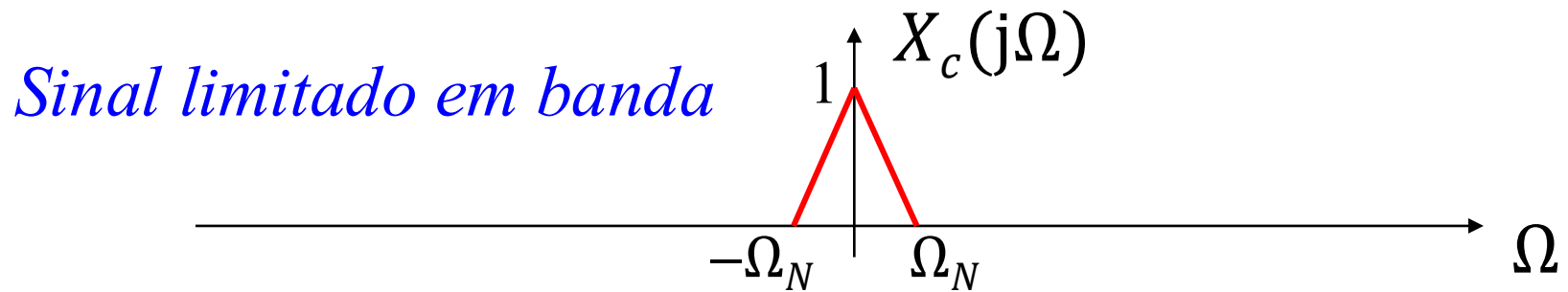


Frequência de Nyquist (Ω_N)

A mais alta frequência do sinal amostrado

$$\text{Taxa de Nyquist} = 2\Omega_N$$

TEOREMA DA AMOSTRAGEM



$\Omega_s > 2\Omega_N$  Recuperavel

$\Omega_s < 2\Omega_N$  Aliasing



TEOREMA DA AMOSTRAGE

Seja $x_c(t)$ **um sinal de banda limitado com** $X_c(j\Omega) = 0$ **para** $|\Omega| > \Omega_N$. Então, $x_c(t)$ é determinado unicamente por suas amostras $x_c = (nT_s); n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ se

$$\Omega_s > 2\Omega_N, \Omega_s = 2\pi/T_s$$

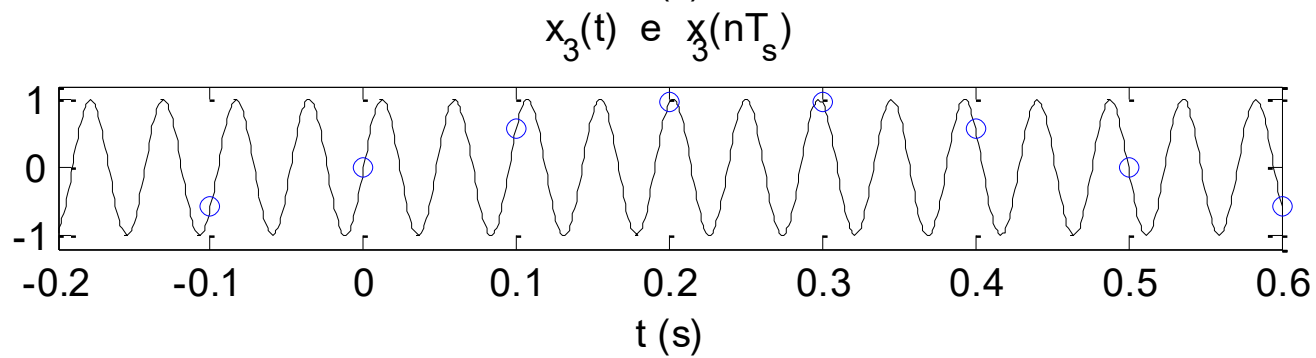
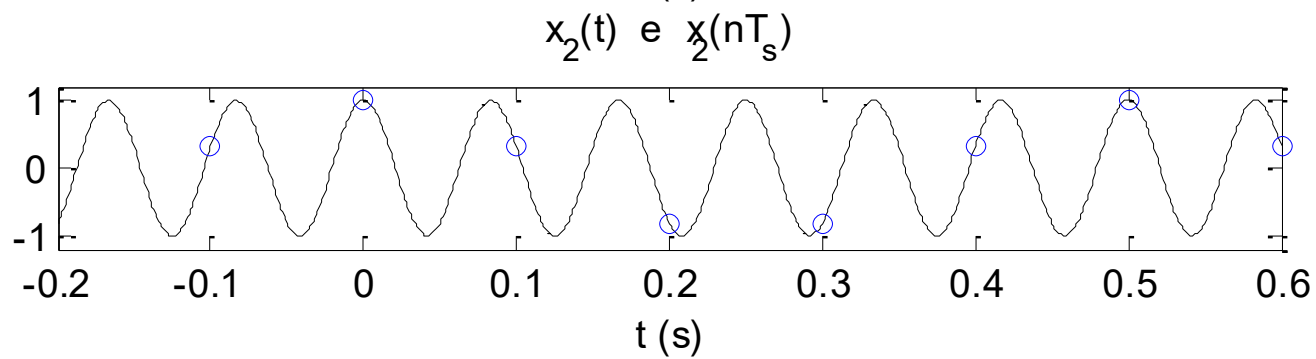
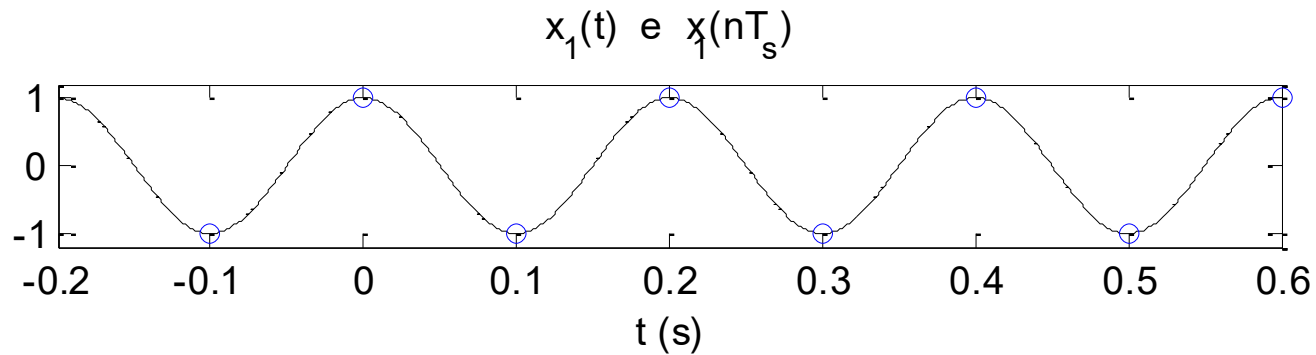
Dadas essas amostras, podemos reconstruir $x_c(t)$ gerando um trem de impulsos periódico, em que impulsos sucessivos têm amplitudes que são valores de amostras sucessivas. Esse trem de impulsos é então processado por meio de um filtro passa baixa ideal com ganho T_s e frequência de corte maior que Ω_N e menor que $\Omega_s - \Omega_N$. O sinal de saída resultante será exatamente igual a $x_c(t)$.



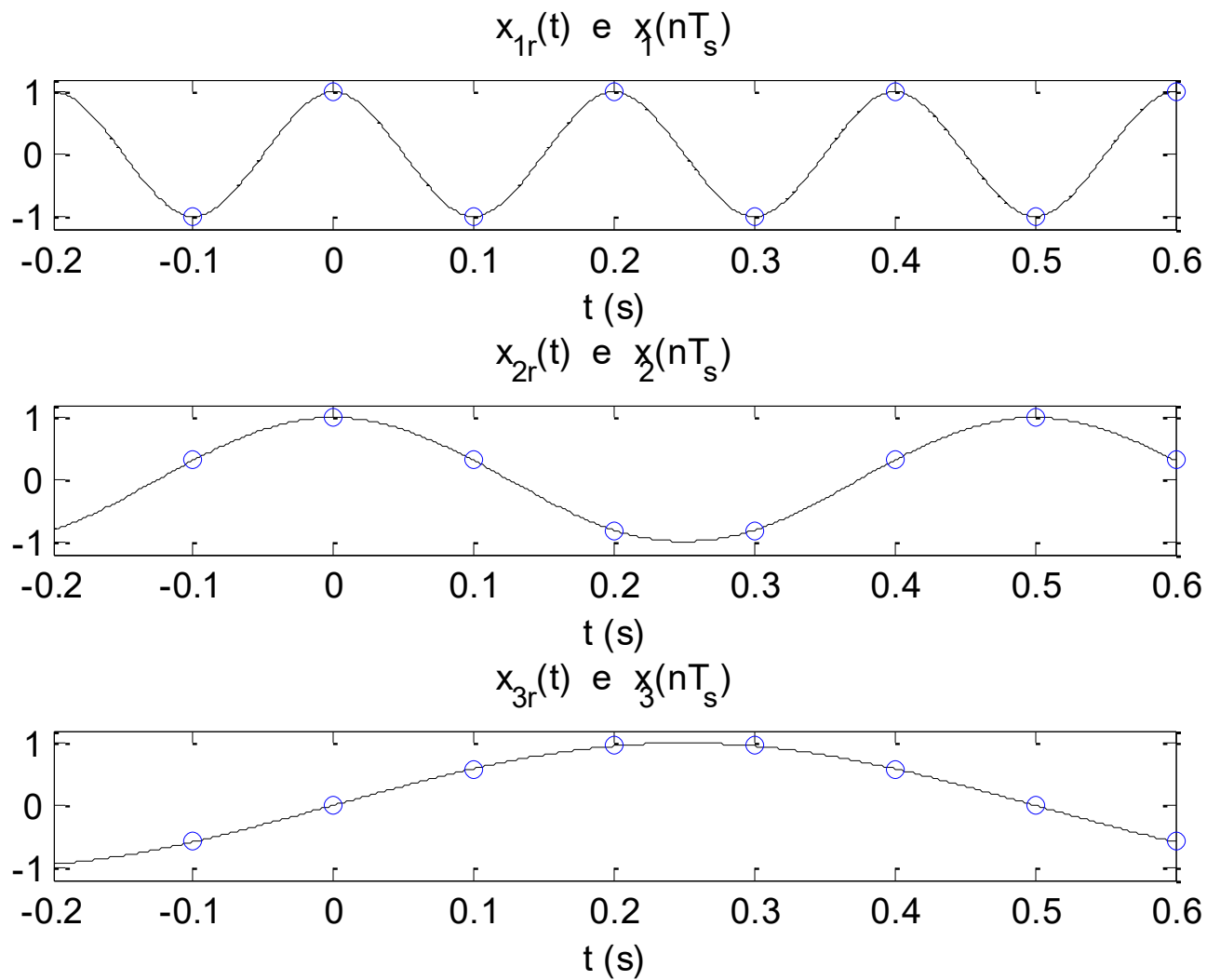
TEOREMA DA AMOSTRAGEM OU TEOREMA DE NYQUIST

- Conhecido como teorema de Nyquist, especifica a taxa na qual um sinal analógico deve ser amostrado para garantir que todas as informações relevantes contidas no sinal sejam recuperadas pela amostragem.
- **Ex.:** se um sinal analógico contiver frequências de até 4kHz, deverá ser amostrado a uma taxa mínima de 8kHz para que toda a informação deste sinal seja preservada.

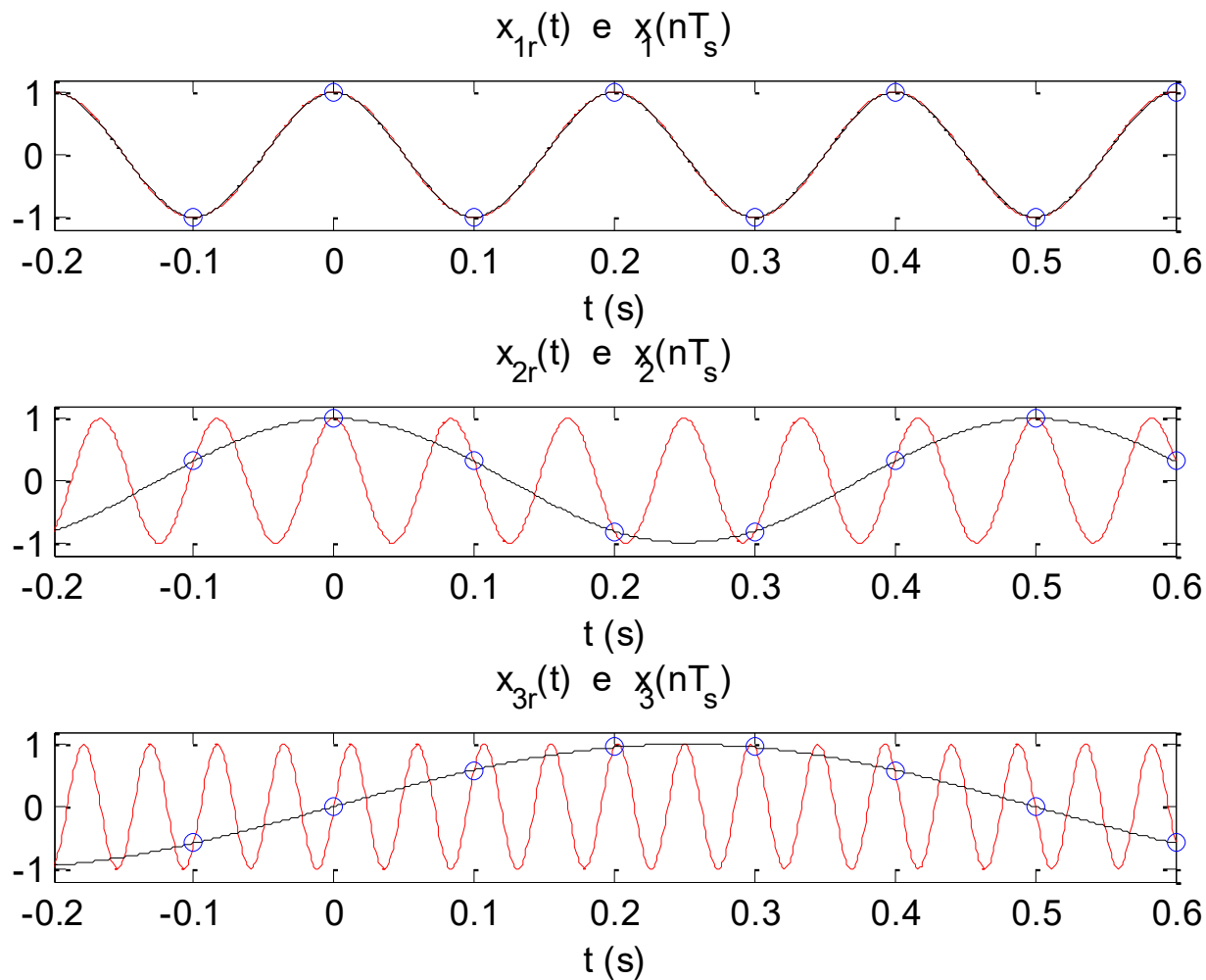
EXEMPLO



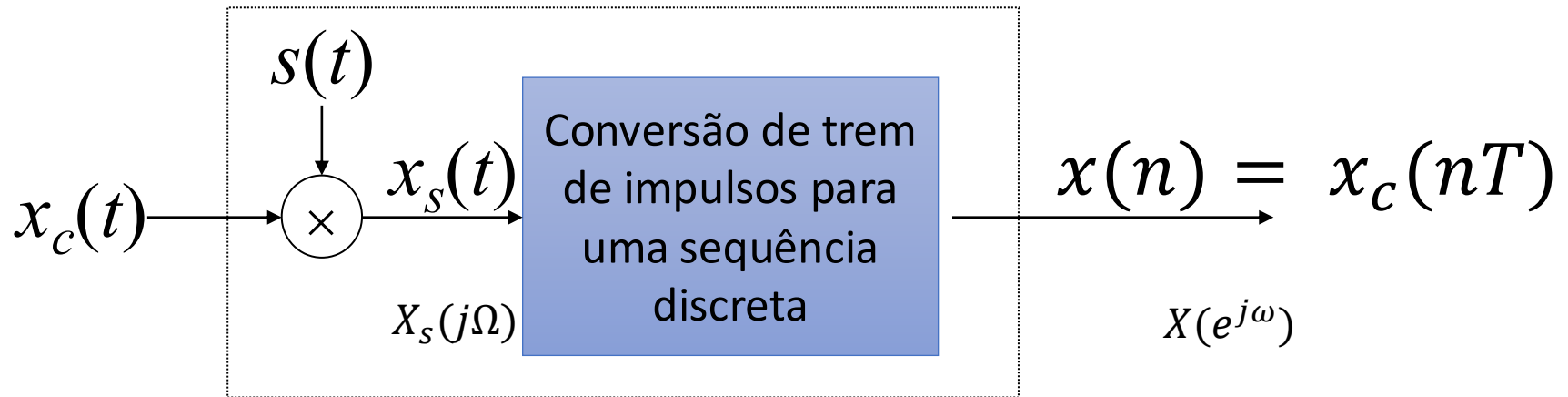
EXEMPLO



EXEMPLO

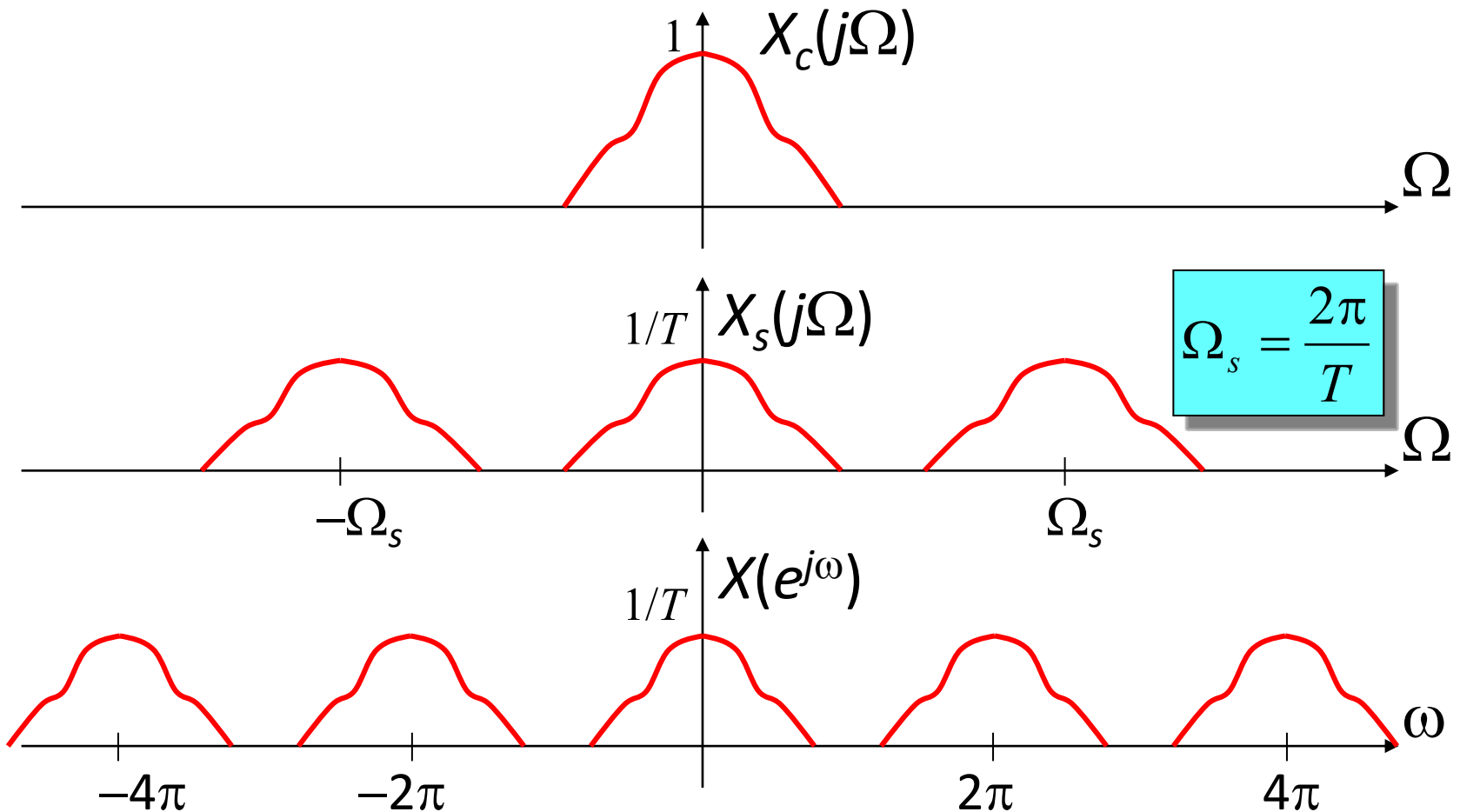


Um componente da alta frequência assume a identidade de um de baixa. O *aliasing* distorce o espectro do sinal contínuo original.



$$X(e^{j\omega}) = X_s(j\Omega) \Big|_{\Omega T = \omega}$$

$$X(e^{j\omega}) = X_s(j\Omega) \Big|_{\Omega T = \omega}$$





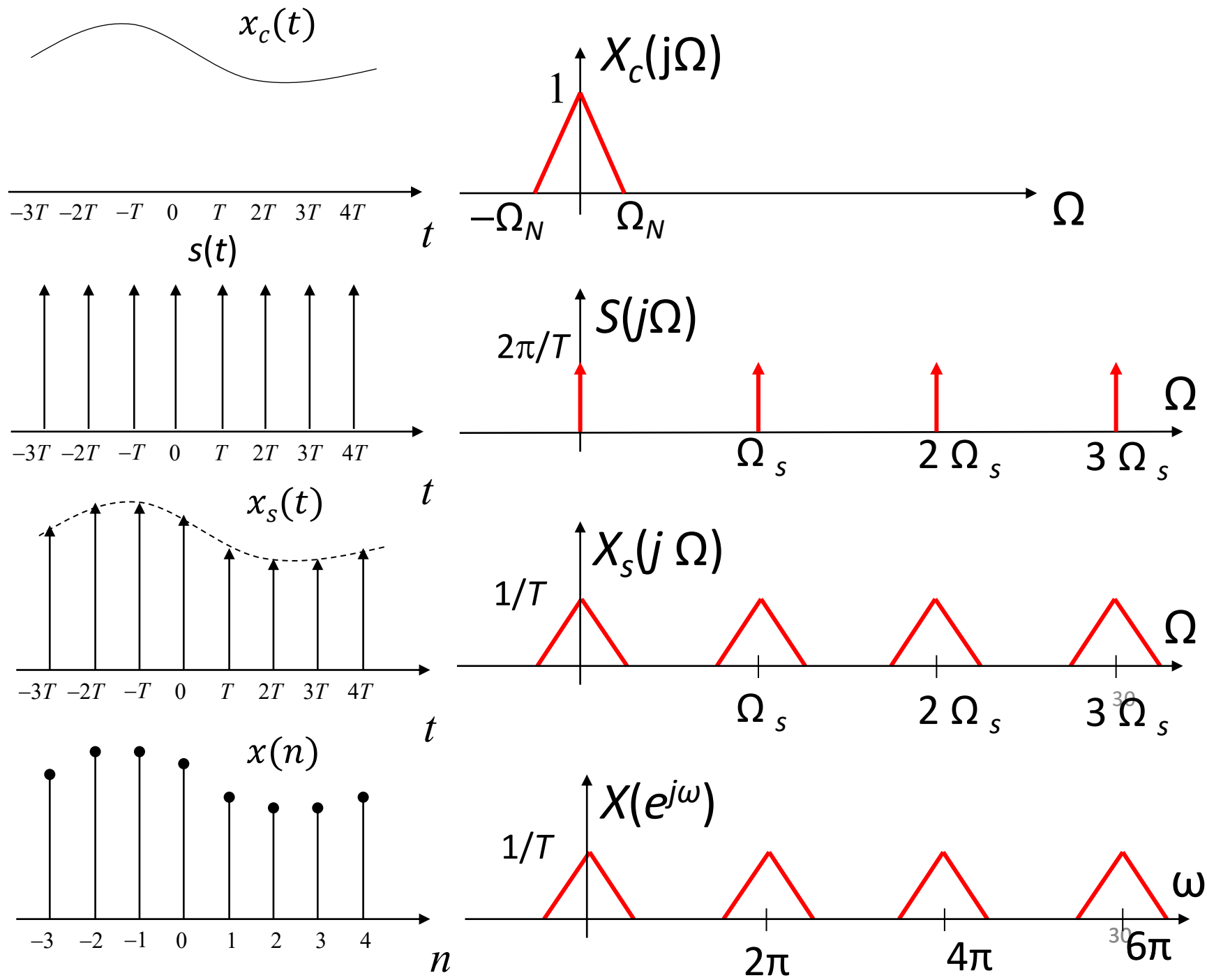
- O efeito da conversão de um trem de impulsos $x_s(t)$ em uma sequência discreta $x(n)$ pode ser vista:
 - No domínio do tempo como um processo de normalização no tempo
 - No domínio da frequência como um processo de escalonamento



CURIOSIDADES

- Todos os sinais práticos são limitados no tempo
- Se um sinal é limitado no tempo ele não pode ser limitado em frequência.
- Por que?

Amostragem





QUESTÕES

- Quais os problemas que podemos enfrentar na prática?
- Quais as possíveis soluções?